

한국중학생화학대회
동형 문제
(2회)

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 0점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																	
1	2															18	2
H 1.008																He 4.003	
3	4															13	14
Li 6.94	Be 9.01															5	6
11	12															13	14
Na 22.99	Mg 24.30															Al 26.98	Si 28.09
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.87	V 50.94	Cr 52.00	Mn 54.94	Fe 55.85	Co 58.93	Ni 58.69	Cu 63.55	Zn 65.38	Ga 69.72	Ge 72.63	As 74.92	Se 78.97	Br 79.90	Kr 83.80
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.95	Tc (98)	Ru 101.1	Rh 102.9	Pd 106.4	Ag 107.9	Cd 112.4	In 114.8	Sn 118.7	Sb 121.8	Te 127.6	I 126.9	Xe 131.3
55	56	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Cs 132.9	Ba 137.3		Hf 178.5	Ta 180.9	W 183.8	Re 186.2	Os 190.2	Ir 192.2	Pt 195.1	Au 197.0	Hg 200.6	Tl 204.4	Pb 207.2	Bi 209.0	Po (209)	At (210)	Rn (222)
87	88	89-10	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
Fr (223)	Ra (226)	3	Rf (265)	Db (268)	Sg (271)	Bh (270)	Hs (277)	Mt (276)	Ds (281)	Rg (280)	Cn (285)	Nh (286)	Fl (289)	Mc (289)	Lv (293)	Ts (294)	Og (294)

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

문제 1

몸무게가 50kg인 학생의 몸을 구성하는 물질 중 가장 많은 것은 물이다. 전체 몸무게 중 H와 O가 물로써 존재하는 원소의 질량퍼센트는 H가 7.78%, O가 62.22%이다. 학생의 몸속에 들어 있는 물 분자의 수와 가장 가까운 값은?

[2회 1번]

- ① 10^{23} ② 10^{25} ③ 10^{27} ④ 10^{29}

문제 2

27℃, $1 \times 10^5 \text{ Pa}$ 에서 산소 기체가 1mL 존재한다. 이 때 산소 1mL에 포함된 산소 분자 수와 가장 가까운 값은? (단, 1기압 = 약 100,000 Pa)

[2회 2번]

- ① 2.5×10^{20} ② 2.5×10^{22} ③ 2.5×10^{24} ④ 2.5×10^{26}

문제 3

다음 중 원소에 대한 표기로 옳지 않은 것은?

[2회 3번]

- ① ${}^6_3\text{Li}^{4+}$ ② ${}^{14}_6\text{C}$ ③ ${}^{31}_{15}\text{P}$ ④ ${}^{63}_{29}\text{Cu}^{2+}$

문제 4

리비히 원소 분석 장치에서 공기 중의 수증기를 제거하기 위해 넣어주는 것(A), 시료를 완전연소 시키기 위해 넣어주는 것(B), 생성된 물을 흡수하기 위해 넣어주는 것(C), 이산화탄소를 흡수하기 위해 넣어주는 것(D)로 옳게 짝지은 것은?

[2회 4번]

- | | A | B | C | D |
|---|------|------|--------|--------|
| ① | 염화칼슘 | 산화구리 | 실리카겔 | 수산화나트륨 |
| ② | 탄산칼슘 | 산화구리 | 실리카겔 | 수산화나트륨 |
| ③ | 탄산칼슘 | 산소기체 | 수산화나트륨 | 탄산칼슘 |
| ④ | 염화칼슘 | 산소기체 | 수산화나트륨 | 탄산칼슘 |

문제 5

2015년 폭스바겐 디젤게이트 사건(디젤차량에서 배출되는 질소산화물 배출량을 조작)으로 인해 환경오염에 대한 관심도가 증가하고 있다. 이를 계기로 질소 산화물 측매기에 대한 연구가 더욱 활발하게 진행되고 있는데, 질소 산화물은 암모니아와 산화환원반응을 하여 질소가 만들어진다. 이 반응을 통해 만들어지는 다른 물질은 무엇인가?

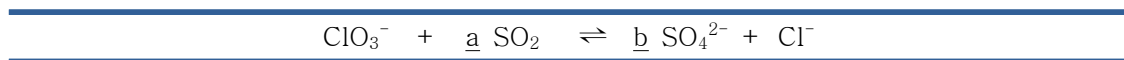
[2회 5번]

- ① CO_2 ② H_2O ③ NO_x ④ NH_3

문제 6

다음 화학반응식이 염기성 조건에서 이루어진다고 할 때, a의 계수와 b의 계수 그리고 물의 계수의 합으로 옳은 것은?

[2회 6번]



- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9

문제 7

다음 열화학반응식을 이용하여 화학반응식($2\text{ICl}(g) \rightarrow \text{I}_2(s) + \text{Cl}_2(g)$)에 대해 계산한 표준 반응 엔탈피[kJ/mol]는?

[2회 7번]

열화학반응식	표준 반응 엔탈피(ΔH° (kJ/mol))
$\text{Cl}_2(g) \rightarrow 2\text{Cl}(g)$	243
$\text{I}_2(g) \rightarrow 2\text{I}(g)$	150
$\text{ICl}(g) \rightarrow \text{I}(g) + \text{Cl}(g)$	211
$\text{I}_2(s) \rightarrow \text{I}_2(g)$	65

- ① 36 ② 18 ③ -18 ④ -36

문제 8

수소 원자에서 <보기>의 두 가지 전자 전이가 일어났다. 두 경우 중 더 긴 파장의 빛을 (A) 하는 전이는 (B) 의 경우이다.

[2회 8번]

<보 기>

(a) $n = 1 \rightarrow n = 2$

(b) $n = 2 \rightarrow n = \infty$

다음 중 (A)와 (B)를 옳게 짝지은 것은? (단, n은 주양자수이다.)

- | | (A) | (B) |
|---|-----|-----|
| ① | 흡수 | (b) |
| ② | 흡수 | (a) |
| ③ | 방출 | (b) |
| ④ | 방출 | (a) |

문제 9

다음은 각 화합물의 연소열(kJ/mol)의 값을 나타낸 것이다.

$C(s, \text{흑연}) = -396$, $CH_4(g) = -896$, $C_8H_{18}(l) = -5472$, $C_7H_8(l) = -3864$
 동일한 이산화탄소를 배출할 때 가장 많은 열을 방출하는 것은 무엇인가?

[2회 9번]

- ① $C(s)$ ② $CH_4(g)$ ③ $C_8H_{18}(l)$ ④ $C_7H_8(l)$

문제 10

철의 산화물은 Fe_2O_3 와 Fe_3O_4 가 있다. $CO(g) + 3Fe_2O_3(s) \rightarrow CO_2(g) + 2Fe_3O_4(s)$ 의 화학 반응식에서 환원된 원소의 전자배치에서 얻는 전자가 존재하는 n과 l의 양자수 곱으로 옳은 것은?

[2회 10번]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7

문제 11

HO-C≡C-CH=CH-CH₂-C≡C-NH₂ 분자에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은?

[2회 11번]

<보 기>

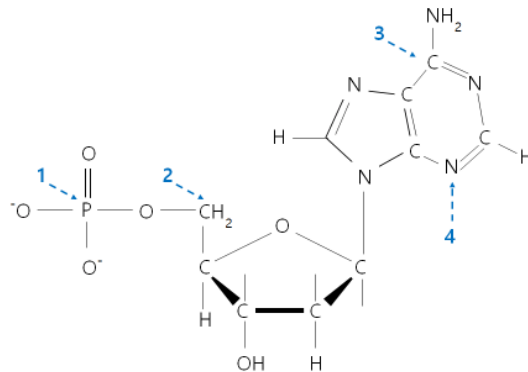
- ㄱ. σ 결합의 개수는 15개이다
- ㄴ. π 결합의 개수는 5개이다
- ㄷ. sp² 혼성 오비탈을 가진 탄소 원자끼리의 σ 결합은 2개이다
- ㄹ. sp 혼성 오비탈을 가진 탄소 원자는 총 4개이다

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

문제 12

다음 DNA를 구성하는 염기 구조에서 각각 표시한 원자의 혼성화가 옳지 않은 것은?

[2회 12번]



- ① P - sp³d ② C - sp³ ③ C - sp² ④ N - sp²

문제 13

다음 중 XeO₃의 분자 구조와 가장 비슷한 것은?

[2회 13번]

- ① 삼각뿔 ② 정사면체 ③ T-자 ④ 정삼각형

【2회】

문제 14

다음 분자나 이온 중 쌍극자 모멘트를 갖는 것끼리 짝지은 것은?

[2회 14번]

- ① XeF_4 , PF_5 ② BrF_4^- , ClF_2^- ③ XeO_3 , PF_3 ④ SF_4 , SF_6

문제 15

2016년 서울 관악구에서 발생한 30대 여성의 경찰관 테러 사건에는 실험시약용 염산이 사용되었다. 염산을 얼굴 등에 직접 맞은 박모 경사는 3도화상을 입었다. 유해 화학물질의 판매 및 관리를 강화하여야 할 것이다. 37% 염산 수용액의 몰농도는 12.0 M이다. 이 염산 용액의 밀도(g/mL)와 가장 가까운 값은?

[2회 15번]

- ① 1.2 ② 1.5 ③ 1.8 ④ 2.1

문제 16

다음 중 끓는점이 가장 큰 화합물은?

[2회 16번]

- ① SiO_2 ② H_2O ③ CF_4 ④ KCl

문제 17

다음 분자들이 가지는 성질들이 증가되는 순서대로 옳게 표시된 것은?

[2회 17번]

- | | |
|-------------|---|
| ① 결합 길이: | $\text{C}=\text{C} < \text{C}\equiv\text{O} < \text{C}\equiv\text{C}$ |
| ② 쌍극자모멘트: | $\text{F}-\text{Cl} < \text{Cl}-\text{Br} < \text{H}-\text{I}$ |
| ③ 제2이온화에너지: | $\text{N} < \text{F} < \text{O}$ |
| ④ 반지름: | $\text{O} < \text{O}^{2-} < \text{Na}^+$ |

문제 18

80℃의 물 500mL에 화합물 A와 B를 녹여 포화시켰다. 이 후 25℃로 온도를 낮추었더니 고체(C)가 석출되었다. 석출된 고체(C)를 걸러내고 남은 용액을 다시 10℃로 온도를 낮추었더니 다시 고체(D)가 석출되었다. 고체(D)를 이루고 있는 고체A와 고체B의 질량백분율(%)을 옳게 짝지은 것은?
(단, A와 B는 서로 반응하지 않고, A와 B의 용해도는 서로 영향을 미치지 않는다.)

[2회 18번]

물에 대한 용해도(g/L)			
온도	10℃	25℃	80℃
화합물 A	0.5	2.4	5.2
화합물 B	0.1	1.2	3.0

- | | | |
|---|----------|----------|
| | <u>A</u> | <u>B</u> |
| ① | 83.3 | 16.7 |
| ② | 63.3 | 36.7 |
| ③ | 75 | 25 |
| ④ | 50 | 50 |

문제 19

2기압의 헬륨 기체로 가득 찬 실내에 5L 부피를 가진 3개의 금속용기 (가), (나), (다)가 놓여있다. (가)에는 1기압의 수소 기체, (나)에는 2기압의 헬륨 기체, (다)에는 2기압의 산소기체가 들어있다. 이 때 각 용기에 1mm²의 구멍이 생겼다. 구멍이 생긴 직후 분자 수가 가장 많은 용기부터 작은 용기를 순서대로 쓴 것으로 옳은 것은?
(단, 모든 기체는 이상기체이다.)

[2회 19번]

- | | |
|---------------|---------------|
| ① (가)-(나)-(다) | ② (가)-(다)-(나) |
| ③ (나)-(가)-(다) | ④ (다)-(나)-(가) |

문제 24

액체 A와 B의 혼합용액은 라울의 법칙을 만족하는 이상용액이다. 액체 A와 B를 섞는 과정에서 발생하는 <보기> 값들을 곱한 값 또는 곱한 값의 부호는?

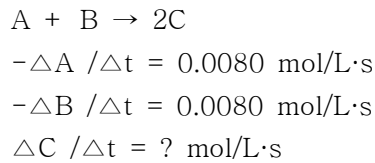
<보 기>
엔탈피 변화($\Delta_{\text{mix}}H$), 엔트로피 변화($\Delta_{\text{mix}}S$), 깁스에너지 변화($\Delta_{\text{mix}}G$)

[2회 24번]

- ① + ② -
③ 0 ④ 화학반응의 종류에 따라 달라질 수 있다.

문제 25

다음 단일단계 반응에서 어떤 시간 Δt 동안 평균 속도를 측정한 결과가 다음과 같다.



이 반응식에서 $\Delta C / \Delta t$ 의 값은 얼마(mol/L·s)인가?

[2회 25번]

- ① 0.0320 ② 0.0160 ③ 0.0080 ④ 0.0040

문제 26

1 기압에서 얼음의 용융 엔트로피는 $\Delta S^\circ = 22.1 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$ 이다. 이 과정에서 얼음의 용융 엔탈피 $\Delta H^\circ (\text{kJ/mol})$ 의 값은 얼마인가?

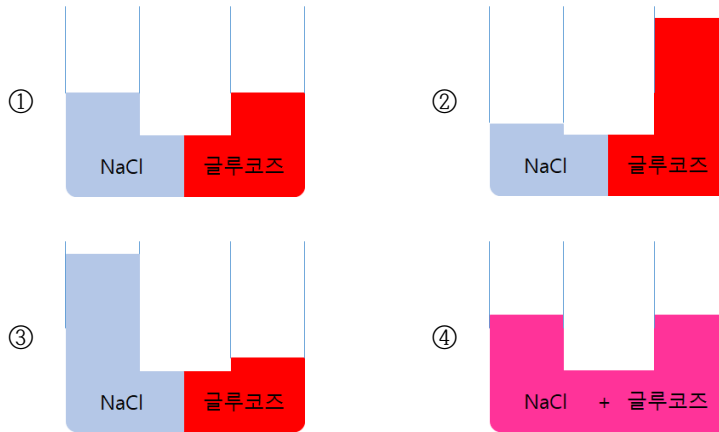
[2회 26번]

- ① -6.03×10^3 ② -6.03 ③ 6.03 ④ 6.03×10^3

문제 27

0.2 몰랄농도의 글루코즈($C_6H_{12}O_6$)와 0.1몰랄농도의 염화 소듐($NaCl$) 용액을 반투막으로 분리된 U자 관에 동일한 부피로 넣어 초기 높이를 같게 하였다. 평형이 이루어졌을 때 관찰되는 것은?

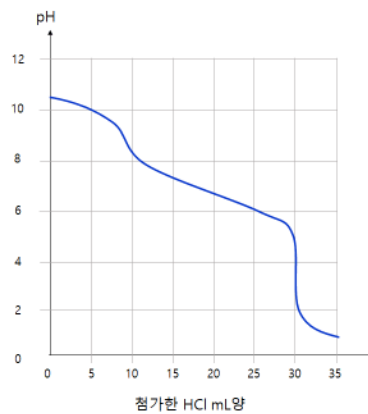
[2회 27번]



문제 28

염기성인 시료($0.1M Na_2CO_3 + 0.1M NaHCO_3$)를 표준 염산용액으로 적정하여 다음과 같은 적정 곡선을 얻었다. $[HCO_3^-] = [CO_3^{2-}]$ 와 $[HCO_3^-] = [H_2CO_3]$ 인 지점의 pH와 가장 가까운 값으로 짝지어진 것은 무엇인가?

[2회 28번]



	$[HCO_3^-] = [CO_3^{2-}]$	$[HCO_3^-] = [H_2CO_3]$
①	10	8.5
②	10.5	6.5
③	8.5	4
④	7	3

문제 29

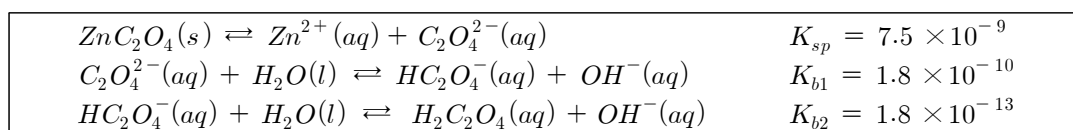
시아나산 이온(cyanate ion, NCO^-)의 루이스 구조 중 가장 안정한 구조에서 산소의 형식 전하는 얼마인가?

[2회 29번]

- ① +1 ② 0 ③ -1 ④ -2

문제 30

ZnC_2O_4 는 난용성 염이다. 이 염을 물에 넣을 때 일어나는 화학반응과 25°C 에서의 평형상수는 아래와 같다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

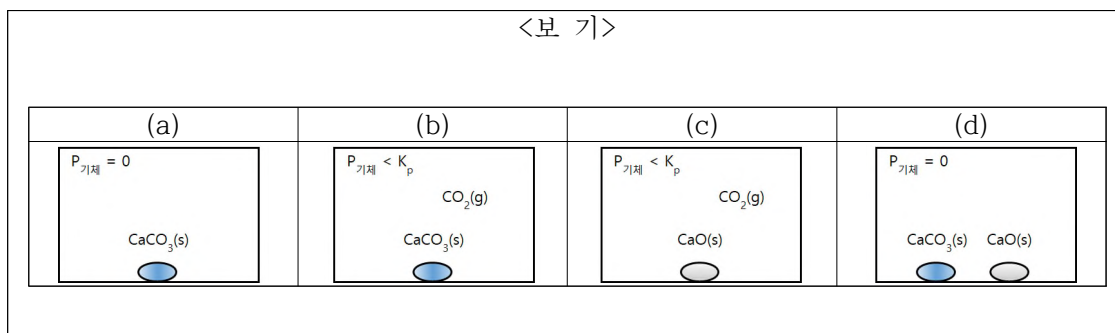


[2회 30번]

- ① $\text{Mg}(s)$ 를 첨가하면 ZnC_2O_4 의 용해도가 증가한다.
 ② NaHC_2O_4 를 첨가하면 $[\text{Zn}^{2+}]$ 가 증가한다.
 ③ $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 는 물의 가수분해를 할 수 있다.
 ④ HC_2O_4^- 는 양쪽성 물질이다.

문제 31

<보기>의 그림은 밀폐된 용기에 고체 물질이 충분히 담겨 있는 초기 상태를 나타낸 것이다.



<보기> 중 아래 화학 반응의 평형을 이루었을 때 기체의 압력이 가장 작은 것은? (단, 온도는 일정하고, P는 압력, K_p 는 압력으로 나타낸 평형 상수이다.)



[2회 31번]

- ① (a) ② (b) ③ (c) ④ (d)

【2회】

문제 32

진공 상태의 플라스크에 액체를 넣고 플라스크의 구멍을 뚫은 뒤 물 중탕하여 끓였다. 중탕으로 모든 액체가 증발하여 기체가 되기까지 30초가 걸렸다. 측정 결과, 다음 자료를 얻었을 때 액체의 몰 질량(g/mol)과 가장 가까운 값은?

<자 료>

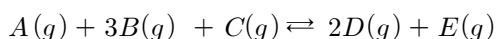
플라스크 부피 : 22.4 mL 액체의 질량 : 6.0 g
진공 플라스크 질량 : 105g 30초 후 플라스크 질량 105.6g
온도 : 80℃

[2회 32번]

- ① 7.75 ② 77.5 ③ 775 ④ 7750

문제 33

25℃에서 다음 반응의 반응속도 자료들이 표와 같이 얻어졌다. 25℃에서 이 반응에 대한 반응속도 상수 값과 단위를 모두 옳게 표시한 것은?



실험	[A] (M)	[B] (M)	[C](M)	측정된 초기 반응 속도(M/s)
1	0.10	0.10	0.10	8.0×10^{-4}
2	0.20	0.10	0.10	1.6×10^{-3}
3	0.20	0.20	0.10	6.4×10^{-3}
4	0.10	0.10	0.20	4.0×10^{-4}

[2회 33번]

- ① $8.0 \times 10^{-1} \text{ L}^3 \cdot \text{mol}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$ ② $8.0 \times 10^{-1} \text{ L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$
③ $8.0 \times 10^{-2} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ ④ $8.0 \text{ L}^2 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

문제 34

물의 끓는점 오름상수 K_b 는 $0.52^\circ\text{C}/\text{m}$ 이다. 물 25.0g에 $\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_3$ 화합물 1.0g을 녹인 용액의 끓는점이 100.18°C 라면 물에 $\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_3$ 화합물(몰질량=233g/mol) 1몰을 녹일 때 생성되는 이온의 몰수와 가장 가까운 값은?

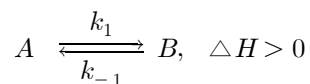
[2회 34번]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 35

화합물 A와 B는 단일단계반응으로 변환이 가능하다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

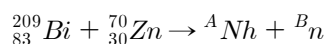
[2회 35번]



- ① 온도를 높이면 역반응 속도는 감소한다.
- ② 평형상수(k_1/k_{-1})는 온도에 따라서 변한다.
- ③ 정반응의 속도상수와 역반응 속도상수는 온도에 따라서 변한다.
- ④ 정반응의 활성화 에너지가 증가하면 역반응의 활성화 에너지도 증가한다.

문제 36

니호늄은 7주기 13족 원소로써 일본에서 인공적으로 만들어진 방사성 물질이다. 다음과 같이 Bi와 Zn 원자를 충돌시켜 반응이 진행된다. 핵융합을 통해 니호늄과 1개의 중성자가 만들어진다.



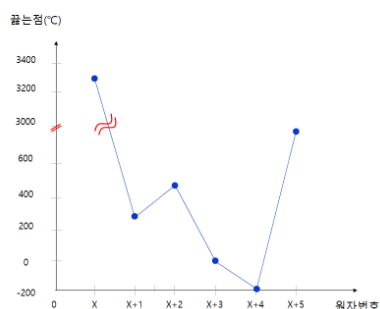
니호늄 원자는 반감기가 매우 짧고, 무겁기 때문에 알파붕괴를 통해 다른 원자로 변화한다. 니호늄이 5번 알파붕괴하면 Lr(로렌슘) 원자가 만들어진다. ${}_D^CLr$ 의 질량수를 C, 원자번호를 D라고 할 때, A+B+C+D는 얼마인가?

[2회 36번]

- ① 401 ② 402 ③ 639 ④ 640

문제 37

다음 그림은 원자번호가 연속인 6개 원소 물질의 정상 끓는점을 보여준다.



이 원소들 중 원자번호X+5인 원소의 최외각전자의 $n+l+m_1$ 은 얼마인가?

[2회 37번]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 38

다음 중 이온화합물 MgO, CaO, LiF, NaCl의 녹는점을 옳게 비교한 것은?

[2회 38번]

- ① NaCl < MgO < CaO < LiF ② MgO < CaO < LiF < NaCl
③ MgO < CaO < NaCl < LiF ④ NaCl < LiF < CaO < MgO

문제 39

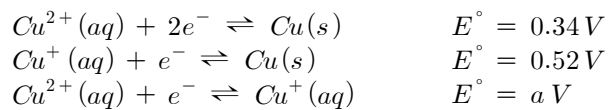
25℃에서 0.20M의 약염기 BOH(aq) 20mL에 0.10M의 강산 HX(aq) 10mL를 더한 용액의 pH가 8.00이었다. 25℃에서 0.20M의 BOH(aq) 20mL에 0.10M의 HX(aq)를 20mL 더했을 때 용액의 pH는? ($\log 3 = 0.48$)

[2회 39번]

- ① 7.52 ② 8.00 ③ 8.48 ④ 9.00

문제 40

다음은 Cu와 관련된 반쪽 반응 및 25℃에서의 표준 환원 전위(E°)이다.



$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + e^- \rightleftharpoons \text{Cu}^+(\text{aq})$ 의 ΔG° 의 값과 가장 가까운 것은 ?

[2회 40번]

- ① -15.4kJ ② +15.4kJ ③ -115.7kJ ④ +115.7kJ

문제 41

CH_3COOH 용액 0.5M 의 $[\text{H}^+]$ 가 3.0×10^{-3} 이다. 이 때, CH_3COOH 의 K_a 는 얼마인가?

[2회 41번]

- ① 1.0×10^4 ② 1.0×10^{-5}
③ 1.8×10^{-5} ④ 1.8×10^{-10}

【2회】

문제 42

0.400M 아세트산($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$)를 0.400M 수산화나트륨 표준용액으로 적정할 때, 지시약으로 가장 적절한 것은?

지시약	pK_a
메틸 오렌지	3.8
메틸 레드	5.4
브로모티몰 블루	6.8
페놀프탈레인	9.2

[2회 42번]

- ① 메틸 오렌지 ② 메틸 레드 ③ 브로모티몰 블루 ④ 페놀프탈레인

문제 43

저농도의 NaCl(aq)와 고농도의 NaCl(aq)을 전기분해 하였을 때 생성되는 물질을 모두 고른 것은?

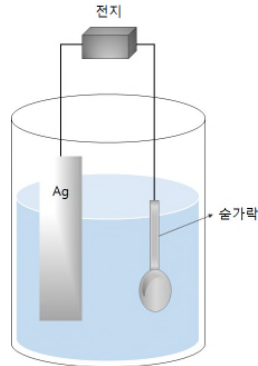
[2회 43번]

<보 기>				
가. Na	나. NaOH	다. Cl ₂	라. H ₂	마. O ₂

- ① 가 ② 가, 나 ③ 나, 다, 라 ④ 나, 다, 라, 마

문제 44

다음 중 은도금에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?



[2회 44번]

<보 기>

- 가. 도금 재료는 전지의 (+)극에 연결한다.
- 나. $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ 는 전해질로 사용될 수 있다.
- 다. (-)극에서는 산화반응이 일어난다.

- ① 가 ② 가, 나 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 45

단열 용기에서 다음 조건과 같이 반응하였다.

- * 고체 NaOH 8g과 물 100mL를 넣었더니, 물의 온도가 6°C 상승했다.
- * 고체 NaOH 8g과 1M HCl 100mL를 넣었더니, 물의 온도가 7°C 상승했다.

NaOH 1몰 당 중화 엔탈피(J/mol)에 가장 가까운 값은?

(단, 용액의 비열은 $4.2\text{J/g}\cdot^\circ\text{C}$ 이며, 반응열은 용기 안의 용액을 데우는 데만 쓰였다.)

[2회 45번]

- ① -2100 ② -4200 ③ +4200 ④ +8400

문제 46

다음 설명 중 옳지 않은 것은?

[2회 46번]

- ① 용액의 증기압력은 순수한 용매의 증기압력보다 낮다.
- ② 액체의 끓는점은 대기압이 증가할수록 높아진다.
- ③ 화학 반응의 속도 상수는 온도에 따라 변화한다.
- ④ 반응 중에 촉매를 넣을 경우 속도 상수 값에 영향을 주지 못한다.

문제 47

다음 중 Cu^{2+} 이온이 녹아있는 수용액에 과량의 암모니아 기체를 통과시킬 때 만들어지는 짙은 푸른색을 띠는 착이온은 무엇인가?

($\text{Cu}(\text{OH})_2$, $K_{\text{sp}}=1.6 \times 10^{-19}$, $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$, $K_f=1.0 \times 10^{13}$)

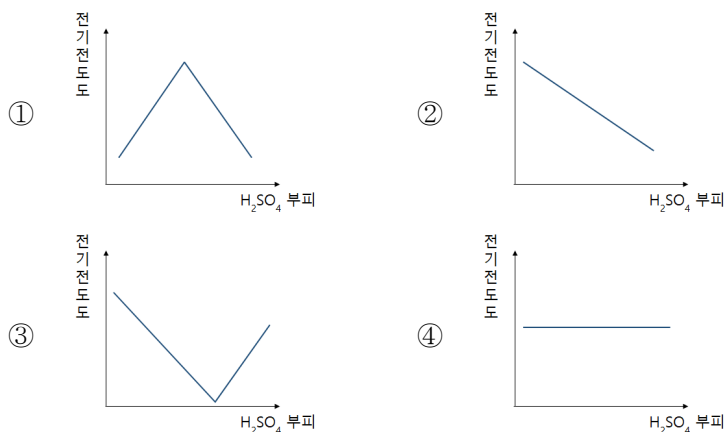
[2회 47번]

- ① Cu^{2+} ② $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ③ $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ ④ $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$

문제 48

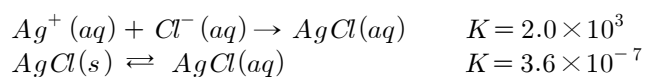
1M $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 수용액 100mL를 1M H_2SO_4 수용액으로 적정하였을 때 전기전도도에 대한 그래프로 가장 적절한 것은?

[2회 48번]



문제 49

다음은 AgCl 과 관련된 반응과 25°C 에서의 평형 상수(K)이다.



25°C 에서 과량의 녹지 않은 $\text{AgCl}(\text{s})$ 과 평형을 이루고 있는 $[\text{Ag}^+]$ 의 농도(M)는?

[2회 49번]

- ① 1.8×10^{-10} ② 1.3×10^{-5}
 ③ 2.2×10^{-2} ④ 2.0×10^3

문제 50

화학반응식 ($2A \rightarrow A_2$)의 반응 속도 상수 k 값은 25°C 에서 $0.25/\text{s}$ 이다. 25°C 에서 반응기에 A 를 넣었다. 초기 농도 $[A]_0 = 1.0 \times 10^{-2} \text{ M}$ 이다. 반응이 시작되고 14초 후, A_2 의 농도(M)와 가장 가까운 값은? (단, $[A_2]_0 = 0$, $\ln 2 = 0.7$)

[2회 50번]

- ① 4.8×10^{-3} ② 1.0×10^{-3}
③ 3.1×10^{-4} ④ 1.6×10^{-4}

문제 51

약염기 0.8M BOH 5mL 를 0.2M HCl 을 이용하여 적정하고자 한다. 당량점에서 pH가 4.4인 경우, BOH의 염기해리상수 값과 가장 가까운 값은?
($\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.477$, $\log 5 = 0.7$)

[2회 51번]

- ① 10^{-5} ② 10^{-6} ③ 10^{-7} ④ 10^{-8}

문제 52

최외각전자가 2p에 존재하는 들뜬 수소 원자에 빛을 쬌어주면 수소이온을 만들 수 있다. 이때 이온화에 필요한 빛의 파장(nm)과 가장 가까운 값은?

[2회 52번]

- ① 360 ② 486 ③ 656 ④ 1312

문제 53

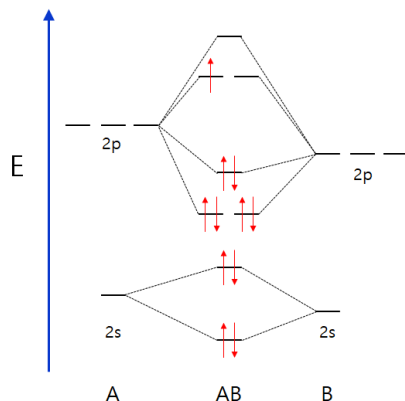
온도의 단위는 섭씨온도($^\circ\text{C}$), 화씨온도($^\circ\text{F}$), 랭킨온도($^\circ\text{R}$), 절대온도(K)이 있다. 섭씨온도와 선형관계인 온도 단위($^\circ\text{F}$)에서, 물은 32.0°F 에서 얼고 212.0°F 에서 끓는다. 랭킨온도는 화씨온도 눈금과 같은 간격인 등간척도이며 화씨 절대온도라고도 한다. 100°C 는 몇 $^\circ\text{R}$ 인가?

[2회 53번]

- ① 32 ② 212 ③ 373 ④ 671

문제 54

다음 그림은 상태의 AB의 바닥상태 분자궤도함수 전자 배치를 나타낸 것이다. (단, A, B는 주기율표에서 서로 이웃하는 원소이다.)



다음 설명 중 옳은 것은?

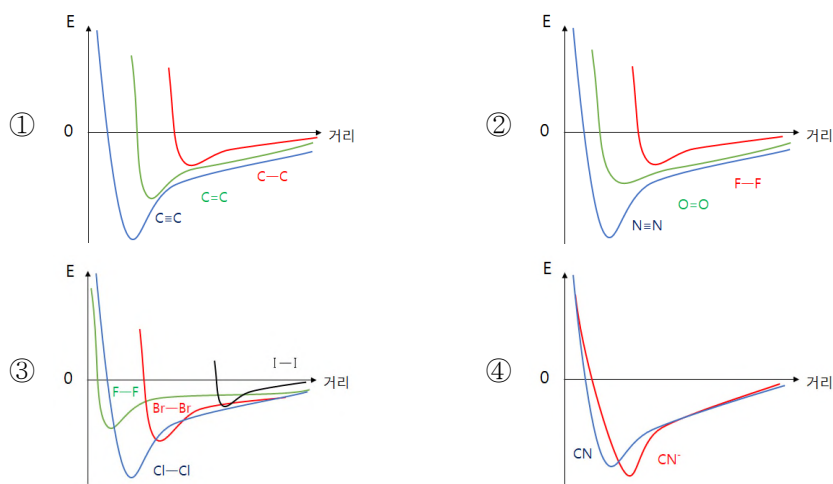
[2회 54번]

- ① A_2 는 상자성이다.
- ② B_2 는 반자성이다.
- ③ A의 제1이온화에너지는 B의 제1이온화에너지보다 크다.
- ④ 양이온 AB^+ 의 결합길이가 음이온 AB^- 의 결합길이보다 길다.

문제 55

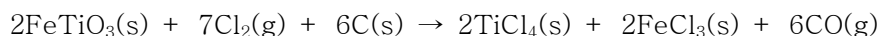
아래의 그림은 원자간 거리에 따른 에너지 변화를 표시한 것이다. 옳지 않은 것은 무엇인가?

[2회 55번]



문제 56

타이타늄의 산화물로 이루어진 광물인 타이타늄철석의 화학식은 FeTiO_3 이다.
타이타늄철석은 염소 기체, 탄소와 반응하여 사염화타이타늄을 생성한다. 화학반응식은 다음과 같다.



32℃에서 충분한 양의 $\text{C}(\text{s})$ 와 148.6g의 FeTiO_3 가 5.00L 부피의 강철 용기에 존재하는 10기압의 $\text{Cl}_2(\text{g})$ 와 반응하여 하나의 물질이 모두 소모될 때 얻어진 CO의 부분 압력(atm)에 가장 가까운 값은?

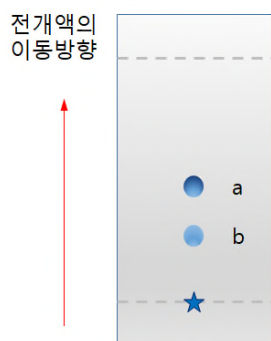
[2회 56번]

- ① 5 ② 8.5 ③ 15 ④ 18.5

문제 57

아래 그림처럼 실리카겔을 코팅한 유리판 위에서 헥세인-에터 혼합액(헥세인:에터 = 4:6)을 전개액으로 이용하여 혼합 물질을 a와 b로 분리할 수 있었다. 그림의 위아래 점선은 각각 용매 전개 종료 지점과 초기 혼합물이 위치한 지점을 나타낸다. <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은? (극성이 큰 순서: 실리카겔 > 에터 > 헥세인)

[2회 57번]



<보 기>

- ㄱ. 물질 a는 물질 b보다 극성이 크다.
ㄴ. 물질 a는 물질 b보다 극성이 작다.
ㄷ. 전개액의 조성을 헥세인:에터 (6:4)으로 바꾸면 물질 b의 이동 거리가 길어진다.
ㄹ. 전개액의 조성을 헥세인:에터 (6:4)으로 바꾸면 물질 a, b의 위치가 역전된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

문제 58

CsCl 결정 위에 KCl을 성장시켜 KCl을 CsCl과 동일한 크기의 단위격자를 가지도록 결정화 하였다면, 이 KCl결정의 밀도(g/cm^3)에 가장 가까운 값은?

(단, 결정성 CsCl의 밀도 = $3.988\text{g}/\text{cm}^3$)

[2회 58번]

- ① 1.8 ② 2.4 ③ 2.9 ④ 3.9

문제 59

얼음이 녹아 물이 되는 과정은 상온에서 자발적이다. 이 과정의 엔탈피(ΔH)와 엔트로피(ΔS) 변화로 옳은 것은?

[2회 59번]

- ① $\Delta H > 0, \Delta S > 0$ ② $\Delta H < 0, \Delta S > 0$
 ③ $\Delta H < 0, \Delta S < 0$ ④ $\Delta H > 0, \Delta S < 0$

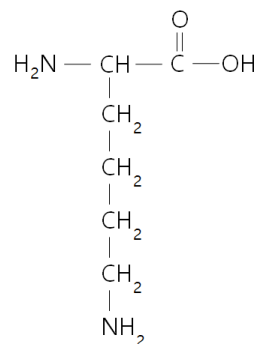
문제 60

라이신(Lysine)은 천연 아미노산의 하나로서, pH에 따라 다른 화학종 형태로 존재한다.

25℃에서 LH_3^{2+} 의 pK_a 값이 각각 2.18($-\text{COOH}$), 8.95($-\text{NH}_3^+$), 10.53($-\text{NH}_3^+$) 일 때,

25℃, pH 5.5에서 가장 많이 존재하는 화학종은?

[2회 60번]



- ① LH_3^{2+} ② LH_2^+ ③ LH ④ L^-

수고 많이 했습니다!!!